

LAB SÉCURISATION DU MODE PRIVILÉGIÉ, DES ACCÈS CONSOLE ET TELNET

Table des matières

I. Méthodologie de Connexion Physique (Accès Console).....	2
1. Émulation de Terminal et Configuration de Liaison.....	2
2. Guide Pratique de Simulation avec Cisco Packet Tracer.....	2
II. L'importance de la sécurisation du mode privilégié.....	3
1. Le chiffrement de Type 7 : enable password.....	3
2. Le hachage de Type 5 : enable secret.....	3
III. L'importance de la sécurisation des accès console et Telnet.....	4
1. Sécurisation de la ligne Console.....	4
2. La Sécurisation des Accès Distants (VTY / Telnet).....	5
3. Configuration IP du Switch (SVI => Switch Virtuel Interface) et Validation.....	6
IV. Méthode de validation en 2 étapes.....	7
1. Le test de connectivité (Ping).....	7
2. La connexion à distance (Telnet).....	7
Conclusion.....	7

I. Méthodologie de Connexion Physique (Accès Console)

Pour effectuer la configuration initiale d'un switch ou d'un routeur neuf ou non configuré, l'accès réseau standard est impossible. Vous devez établir une connexion physique directe appelée accès console.

Le Port Console : C'est le port dédié exclusivement à l'administration de l'appareil. Chez Cisco, il est repérable par sa couleur bleue et l'inscription claire du mot "Console".

Le Câble Console (ou câble inversé / "câble bleu") : Ce câble spécifique comporte un connecteur de type RS232 d'un côté et un connecteur RJ45 de l'autre. Le connecteur RJ45 se branche sur le port console du switch, tandis que le connecteur RS232 se branche sur le PC.

L'adaptation USB : Les ordinateurs récents ne disposant plus de port RS232 (port série DB9), l'utilisation d'un convertisseur RS232 vers USB (ou d'un câble console USB direct) est aujourd'hui requise pour se connecter au PC.

1. Émulation de Terminal et Configuration de Liaison

Une fois le câble branché, vous devez exécuter un logiciel d'émulation de terminal sur votre ordinateur pour ouvrir la ligne de commande (CLI) de l'IOS. Les outils les plus répandus sur le marché sont :

- PuTTY / SuperPuTTY (ce dernier permet la gestion par onglets).
- SecureCRT (très populaire pour sa gestion avancée d'onglets et de profils colorés).
- TeraTerm ou le classique HyperTerminal.

Pour ouvrir la session, vous devez sélectionner le port de communication série (port COM) approprié et appliquer impérativement les paramètres de transmission série par défaut, notamment un débit de 9600 bits par seconde (baud rate).

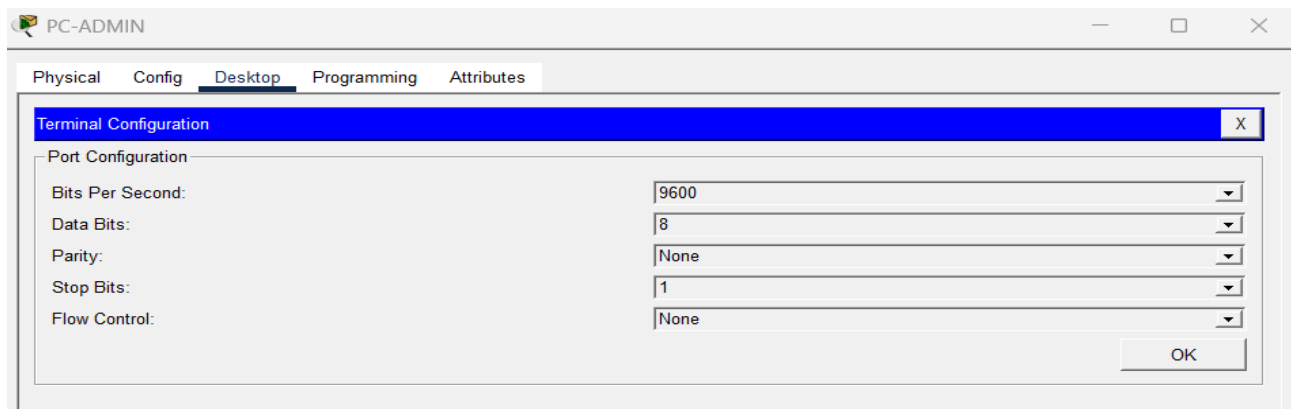
2. Guide Pratique de Simulation avec Cisco Packet Tracer

Pour vous exercer de manière optimale à la préparation du CCNA, l'usage de Cisco Packet Tracer est recommandé (idéalement lancé en mode administrateur).

Pour monter votre laboratoire d'accès console :

1. Allez dans l'onglet **network device** en bas à gauche, sélectionnez les switches et glissez-déposez un switch Cisco 2960 sur l'espace de travail.
2. Allez dans les terminaux utilisateur ("**End Devices**") et déposez un PC de bureau.
3. Sélectionnez le câble console bleu dans la palette des connexions.
4. Cliquez sur le PC et connectez le câble sur le port RS232.
5. Tirez le câble jusqu'au switch et connectez-le sur le port Console.
6. Double-cliquez sur le PC virtuel, rendez-vous dans l'onglet Desktop (le bureau virtuel de votre PC de simulation) et ouvrez l'application Terminal.
7. Validez les paramètres de connexion par défaut (notamment les 9600 bits par seconde), puis cliquez sur OK.

8. Appuyez sur la touche Entrée : vous êtes maintenant connecté à l'invite de commande de l'IOS Cisco et prêt à configurer votre commutateur !



II. L'importance de la sécurisation du mode privilégié

Sur un commutateur ou un routeur Cisco, le mode utilisateur classique offre des droits très limités (impossible par exemple de redémarrer l'équipement). En revanche, le passage au mode administrateur (mode privilégié) via la commande **enable** donne un contrôle total et potentiellement dangereux sur la configuration. Il est donc indispensable de filtrer cet accès par un mot de passe.

Lors de la saisie d'un mot de passe sur le CLI Cisco, aucun caractère ni étoile ne s'affiche à l'écran par mesure de sécurité. De plus, en cas d'erreurs répétées lors de la saisie, l'équipement finit par rejeter la connexion de l'utilisateur.

1. Le chiffrement de Type 7 : enable password

La méthode historique et la plus basique pour configurer ce mot de passe est la suivante :
Switch(config)# enable password Cisco

Le problème de sécurité : Ce mot de passe est enregistré en texte clair. N'importe quel utilisateur exécutant la commande `show running-config` pourra le lire directement.

La solution apparente (service password-encryption) : Pour masquer ces mots de passe, on active la commande globale **service password-encryption**. Dans la configuration, le mot de passe apparaît alors précédé du chiffre 7, indiquant l'utilisation de l'algorithme Cisco Type 7.

La vulnérabilité majeure : Le chiffrement de Type 7 est un chiffrement bidirectionnel (réversible) très simple. Il utilise une clé d'encodage standardisée. N'importe quel attaquant possédant le hash de Type 7 peut utiliser un décrypteur en ligne pour retrouver le mot de passe en clair en une fraction de seconde.

2. Le hachage de Type 5 : enable secret

Pour résoudre la faiblesse du Type 7, Cisco recommande de passer au hachage.

Chiffrement vs Hachage : Contrairement au chiffrement qui utilise une équation réversible (on peut retrouver le texte d'origine avec la clé), le hachage est une opération à sens unique (comparable à un destructeur de documents ou à de la viande hachée). Il est mathématiquement impossible de reconstruire le mot de passe d'origine à partir de son empreinte hachée.

La commande `enable secret` :
exemple : **Switch(config)# enable secret Cisco**

```
SW1(config)#enable secret cisco
SW1(config)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Dans la configuration courante, ce mot de passe est précédé du chiffre 5, ce qui indique l'utilisation de l'algorithme de hachage MD5 (Message Digest 5). Bien que MD5 soit très célèbre, il est aujourd'hui considéré comme l'un des algorithmes les plus faibles de sa catégorie.

III. L'importance de la sécurisation des accès console et Telnet

La Sécurisation des Accès Physiques et Locaux (Console & Bannière)

Pourquoi sécuriser le mode utilisateur ?

Sécuriser uniquement le mode privilégié (avec la commande **enable secret**) est insuffisant. Le mode utilisateur simple (User EXEC) permet déjà à un intrus potentiel d'exécuter des commandes de diagnostic sensibles comme ping, traceroute ou telnet. Pour un attaquant, toute information récupérée est précieuse. Il faut donc verrouiller l'accès à l'équipement dès le branchement physique du câble.

La Bannière légale (MOTD - Message of the Day)

Avant même de demander un mot de passe, l'équipement doit afficher une bannière d'avertissement.

Intérêt juridique : Si vous n'affichez pas de bannière d'avertissement formelle, un intrus poursuivi en justice pourra prétendre qu'il s'est connecté "par erreur", vous faisant perdre vos chances de condamnation. La bannière ne doit donc pas être un message de bienvenue, mais un avertissement juridique stipulant que tout accès non autorisé fera l'objet de poursuites judiciaires.

Commande :

Switch(config)# banner motd # <votre_message> #

```
SW1(config)# banner ?
  motd  Set Message of the Day banner
SW1(config)# banner motd "ONLY AUTHORIZED"
SW1(config)#end
```

Note : Le message doit être délimité au début et à la fin par un même caractère spécial de votre choix (comme # ou *).

1. Sécurisation de la ligne Console

Le câble console permet un accès d'administration local. Puisqu'un équipement dispose d'un unique port console physique, une seule personne peut s'y connecter à la fois, ce qui correspond à l'index 0.

Configuration :

Switch(config)# line console 0

```
Switch(config-line)# password <votre_mot_de_passe>
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit
```

```
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#
```

```
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
```

Le chiffrement global des mots de passe

Par défaut, le mot de passe configuré sur la ligne console apparaît en clair lorsque vous affichez la configuration courante avec `show running-config`. De plus, l'option hautement sécurisée `secret` n'est pas disponible pour la ligne console.

Solution : Pour masquer tous les mots de passe en clair du fichier de configuration, appliquez la commande globale :

```
Switch(config)# service password-encryption
```

Cette commande chiffre instantanément les mots de passe de ligne en utilisant l'algorithme de chiffrement Cisco type 7.

```
SW1(config)#service password-encryption
SW1(config)#
```

2. La Sécurisation des Accès Distants (VTY / Telnet)

Pourquoi les lignes VTY ?

En production, un administrateur ne peut pas se déplacer physiquement avec son câble console dans la salle des machines pour chaque modification, surtout s'il gère un parc d'équipements répartis dans différentes agences (ex: entre Paris et d'autres villes). Les lignes VTY (Virtual Type Terminal) permettent de se connecter à distance à travers le réseau de l'entreprise.

Prérequis absolu

L'accès à distance via Telnet ne fonctionnera pas si vous n'avez pas préalablement configuré un mot de passe pour le mode privilégié (`enable secret` ou `enable password`) sur l'équipement.

Configuration des lignes VTY

Contrairement à la console, plusieurs administrateurs peuvent se connecter simultanément à distance. Cisco permet généralement de configurer jusqu'à 16 lignes virtuelles (de 0 à 15). Si vous souhaitez par exemple limiter l'accès à 5 connexions simultanées, vous configurerez les lignes 0 à 4.

Configuration :

```
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# password <votre_mot_de_passe_distant>
Switch(config-line)# login
Switch(config-line)# exit
```

```
SW1(config)#line vty 0 4
SW1(config-line)#password cisco
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#
```

```
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
```

3. Configuration IP du Switch (SVI => Switch Virtuel Interface) et Validation

Pour qu'un switch soit joignable à distance via le réseau, il lui faut une adresse IP. L'interface virtuelle de commutateur (SVI => Switch Virtuel Interface)

Un switch de niveau 2 ne permet pas d'attribuer directement une adresse IP sur ses ports physiques. À la place, on configure une interface virtuelle appelée VLAN 1 qui regroupe logiquement tous les ports physiques du switch par défaut.

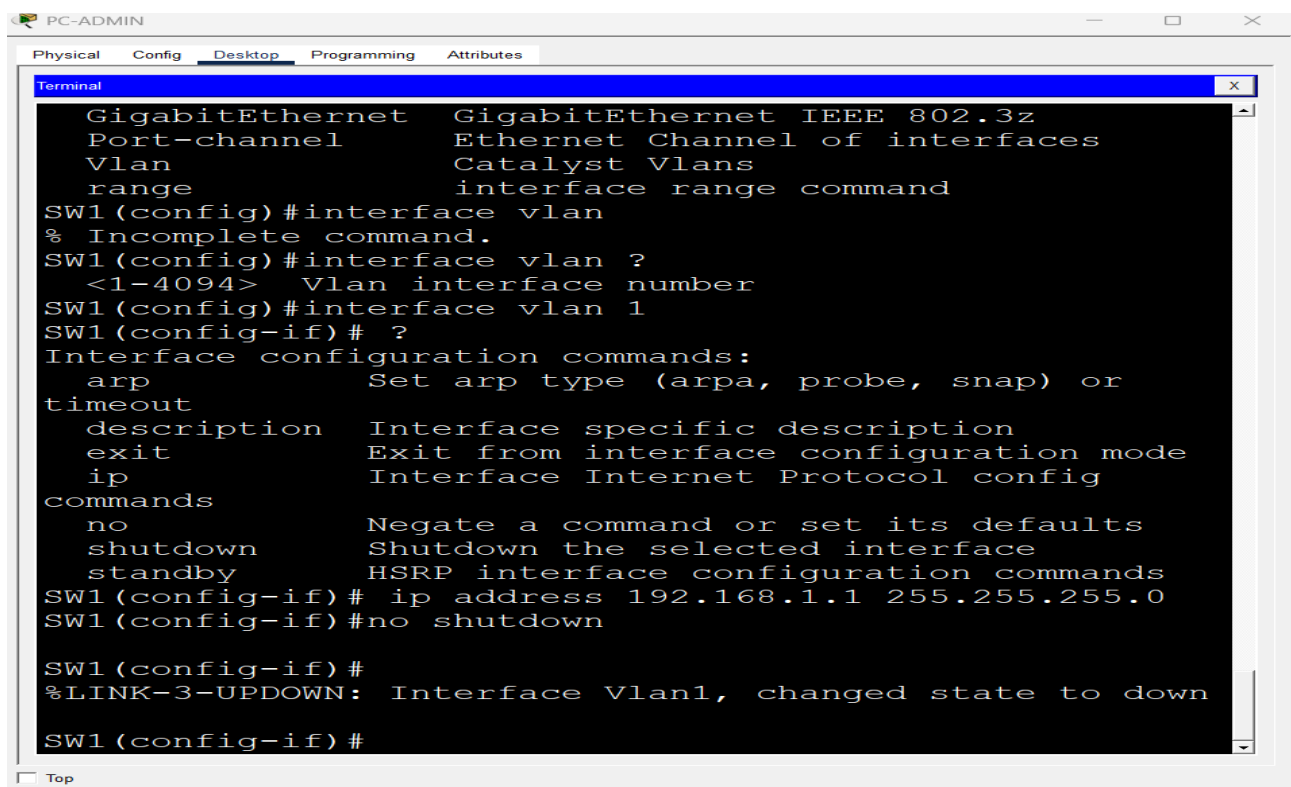
Configuration :

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# ip address <adresse_IP> <masque_de_sous-réseau>

Switch(config-if)# exit

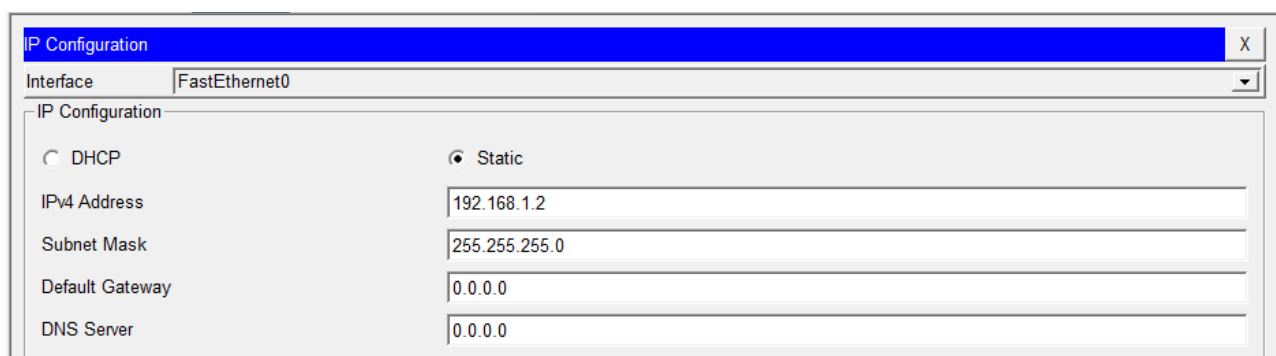


```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
GigabitEthernet GigabitEthernet IEEE 802.3z
Port-channel Ethernet Channel of interfaces
Vlan Catalyst Vlans
range interface range command
SW1(config)#interface vlan
% Incomplete command.
SW1(config)#interface vlan ?
<1-4094> Vlan interface number
SW1(config)#interface vlan 1
SW1(config-if)# ?
Interface configuration commands:
arp Set arp type (arpa, probe, snap) or
timeout
description Interface specific description
exit Exit from interface configuration mode
ip Interface Internet Protocol config
commands
no Negate a command or set its defaults
shutdown Shutdown the selected interface
standby HSRP interface configuration commands
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down
SW1(config-if)#
```

(Exemple : ip address 192.168.1.1 255.255.255.0) Note : Le reflexe no shutdown est indispensable pour activer logiquement l'interface virtuelle.

Il faut aussi attribuer une adresse ip du même à l'ordinateur de l'administrateur



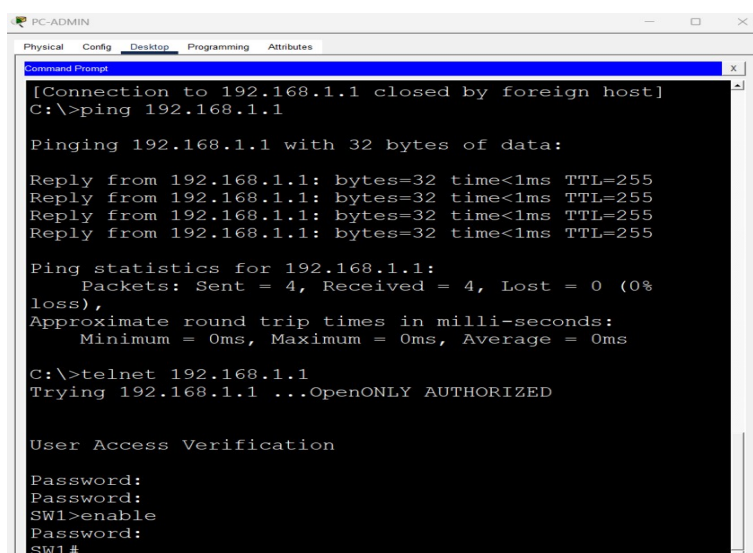
IV. Méthode de validation en 2 étapes

1. Le test de connectivité (Ping)

Depuis l'invite de commande d'un ordinateur connecté au même réseau et configuré avec une IP statique (ex : 192.168.1.2), lancez la commande ping 192.168.1.1. Attention au détail académique : la première requête de ping peut parfois échouer pour des raisons de résolution technique, puis les suivantes doivent réussir.

2. La connexion à distance (Telnet)

Une fois le ping fonctionnel, lancez la commande telnet 192.168.1.1. L'équipement affichera d'abord votre bannière MOTD, puis vous demandera successivement votre mot de passe VTY et votre mot de passe enable pour vous donner un contrôle total à distance.



Conclusion

En conclusion, la réalisation de ce lab démontre l'importance d'une stratégie de sécurité en profondeur pour les équipements Cisco. En verrouillant l'accès au mode privilégié via un hachage robuste, en identifiant les limites du chiffrement de Type 7 et de Telnet, et en protégeant les lignes console et VTY, on réduit significativement la surface d'attaque. Enfin, l'utilisation d'une bannière juridique légale vient compléter ces configurations techniques pour garantir la protection globale du matériel.